Série 5 de TD : Problème d'affectation

Exercice 1 :
Résoudre le problème d'affectation suivant par la méthode hongroise :

	C1	C2	C3	C4	C5
E1	17	15	9	5	12
E2	16	16	10	5	10
E3	12	15	14	11	5
E4	4	8	14	17	13
E5	13	9	8	12	17

Exercice 2 :
Résoudre le problème d'affectation suivant par la méthode hongroise :

	C1	C2	C3	C4
E1	210	90	180	160
E2	100	70	130	200
E3	175	105	140	170
E4	80	65	105	120

Exercice 3 :
Résoudre le problème d'affectation suivant par la méthode hongroise :

	Math	Stat	MQE	TPP	ECO
E1	15	09	07	08	02
E2	03	17	04	10	09
E3	06	06	08	07	16
E4	11	02	16	16	11
E5	18	15	03	12	09

Exercice 4 :

Le Chef de Département d'Economie Pure de la FSE (UNIKIN) doit affecter 5 économistes aux cours suivants : Math I, Stat I, MQE, TPP et Econométrie. Le Chef de Département souhaite affecter ces économistes en optimisant leurs aptitudes à enseigner les cours souhaités. Ces aptitudes sont mesurées par les cotes obtenues dans ces différentes branches à l'Université. Elles sont données dans le tableau suivant :

	C1	C2	C3	C4	C5
E1	9	8	6	4	6
E2	3	6	6	7	4
E3	4	9	8	3	6
E4	7	6	4	4	7
E5	2	8	3	5	6

Exercice 5 :

Une entreprise dispose de cinq machines M_1, M_2, M_3, M_4, M_5 pour réaliser simultanément cinq travaux T_1, T_2, T_3, T_4, T_5. Une tâche peut être effectuée au moyen d'une seule machine, et la réalisation du travail T_j par la machine M_i entraîne un coût f_{ij} dont la valeur est donnée dans le tableau ci-dessous (un coût $f_{ij} = \infty$ correspond à une réalisation impossible de T_j par M_i). Déterminer une affectation des machines de coût minimum.

fij	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5
M_1	6	4	2	9	12
M_2	5	7	4	∞	10
M_3	6	8	∞	∞	9
M_4	4	5	2	10	12
M_5	5	7	3	∞	9

Exercice 6 :

Un entrepreneur a recruté 4 employés dont il doit affecter 3 aux magasins A, B, C. Pour des raisons d'approximité, le salarié 3 ne peur être affecté au magasin A. Les salaires journaliers de ces 4 employés différent d'un magasin à un autre, ils sont résumés dans le tableau suivant :

	A	B	C
Salarié 1	11	7	9
Salarié 2	12	8	11
Salarié 3	- - -	6	10
Salarié 4	10	7	8

Modéliser comme étant un problème d'affectation standard et donner le tableau de coût associé puis résoudre pour déterminer une affectation minimale.